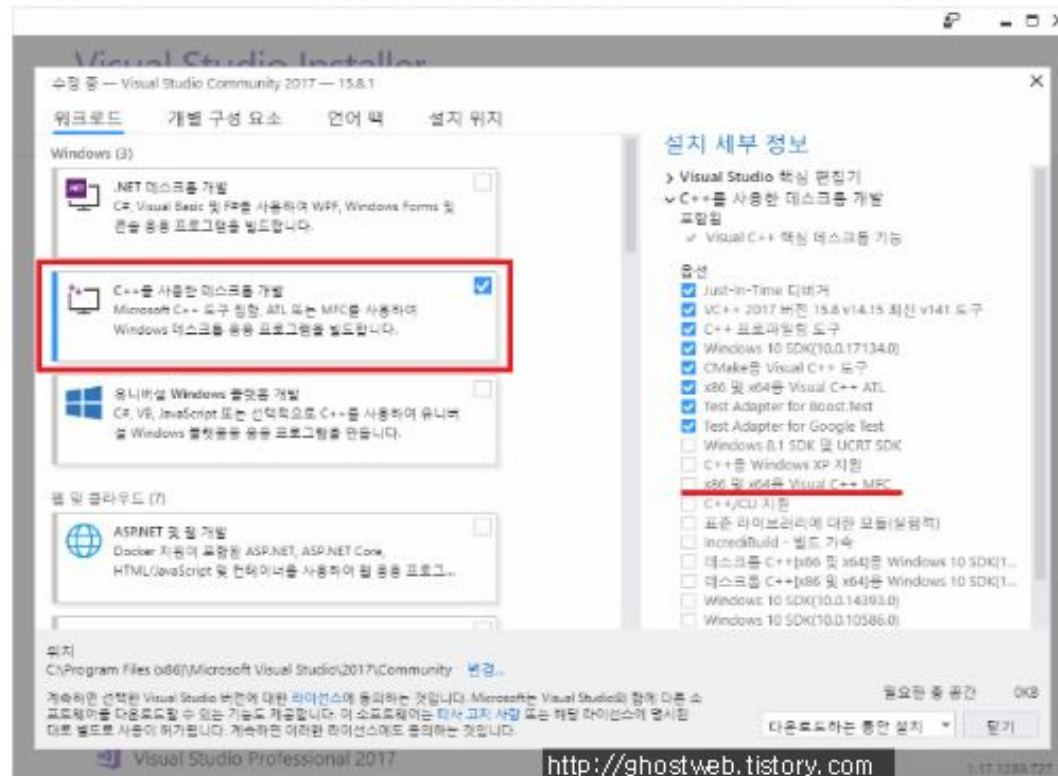


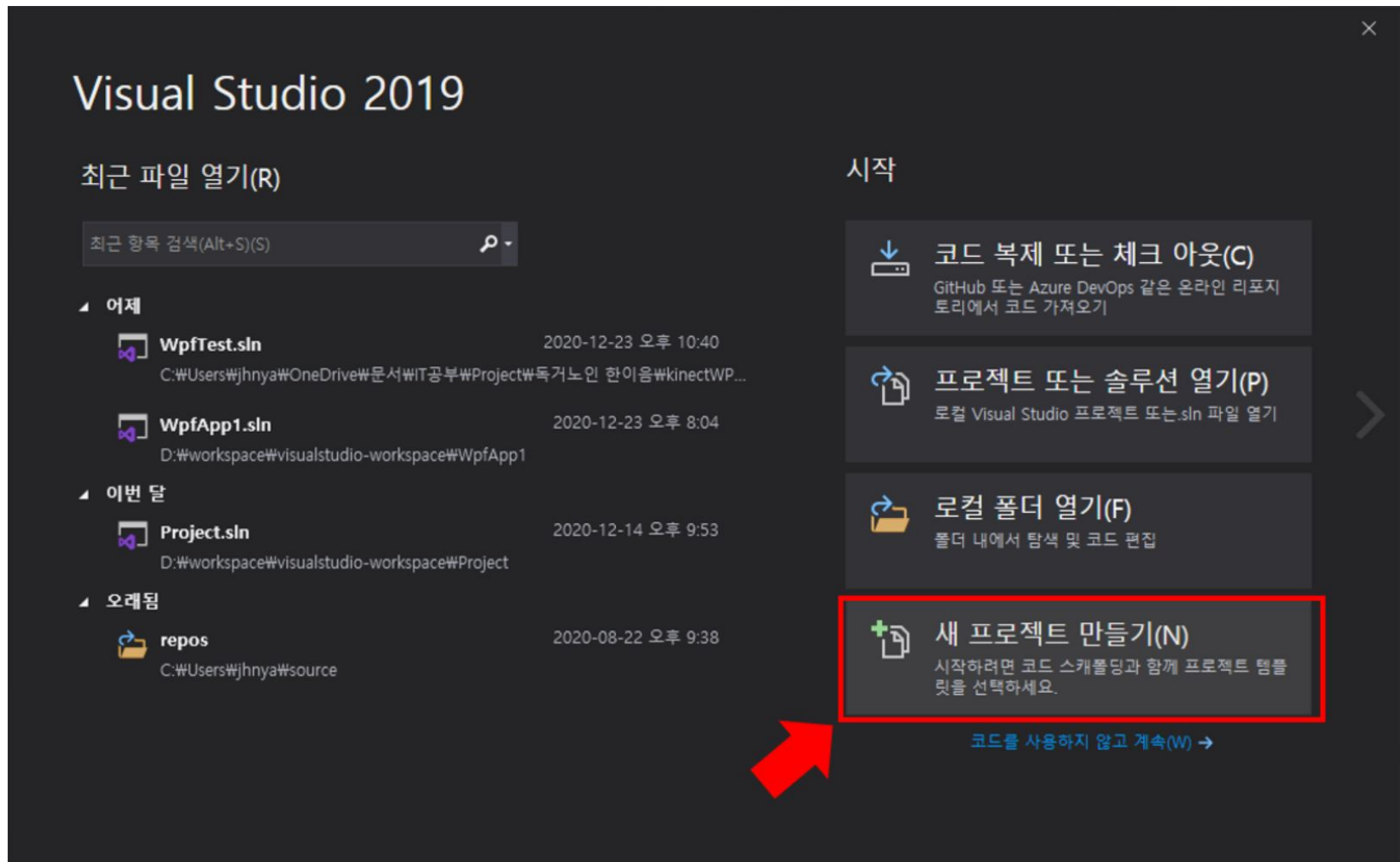
제 1 장 실습

<워크로드> 탭에서 <C++를 사용한 데스크톱 개발>을
 선택하시고 오른쪽의 <설치 세부 정보>에서
 <x86 및 x64용 Visual C++ MFC>를
 선택한 다음 하단의 <수정> 버튼을 클릭하세요.

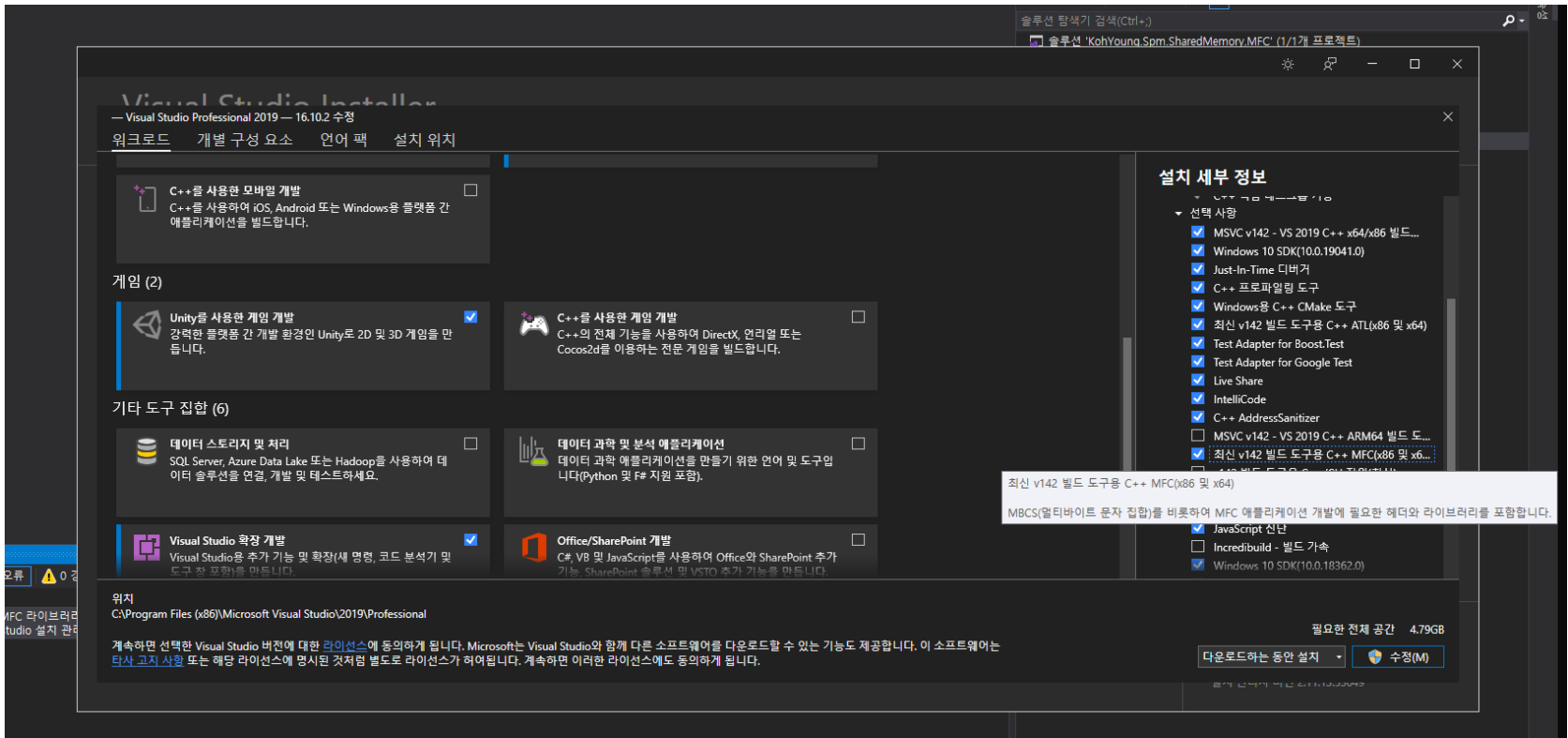


<설치> 또는 <수정> 버튼을 클릭하면
 설치 작업을 시작해요.

MFC 프로젝트 생성하기



C++ MFC (x86 및 x64)



새 프로젝트 만들기



새 프로젝트 구성

새 프로젝트 구성

MFC 앱 C++ Windows 데스크톱

프로젝트 이름(N)

MFCApplication1

위치(L)

D:\workspace\visualstudio-workspace\ ...

솔루션 이름(M) ⓘ

MFCApplication1

☐ 솔루션 및 프로젝트를 같은 디렉터리에 배치(D)

뒤로(B) 만들기(C)

대화상자 설정

MFC 애플리케이션
애플리케이션 종류 옵션

애플리케이션 종류

문서 템플릿 속성

사용자 인터페이스 기능

고급 기능

생성된 클래스

애플리케이션 종류(T)

여러 문서

단일 문서

여러 문서

대화 상자 기반

여러 최상위 문서

대화 상자 기반 옵션(I)

<없음>

복합 문서 지원

<없음>

문서 지원 옵션:

☐ 활성 문서 서버(A)

☐ 활성 문서 컨테이너(D)

☐ 복합 파일 지원(U)

프로젝트 스타일

Visual Studio

비주얼 스타일 및 색(V)

Visual Studio 2008

☒ 비주얼 스타일 전환 사용(C)

리소스 언어(L)

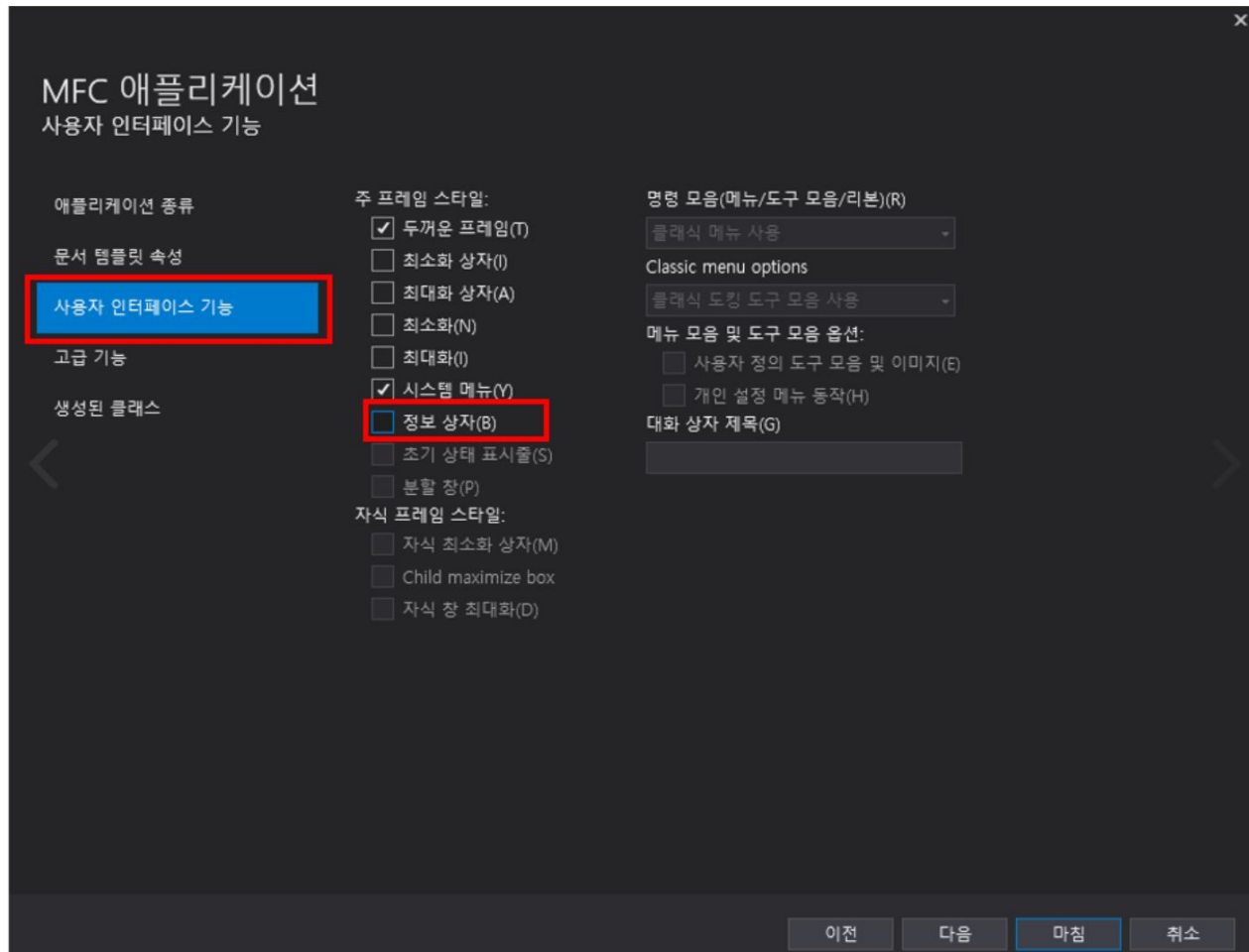
English (United States)

MFC 사용

공유 DLL에서 MFC 사용

이전 다음 마침 취소

정보상자 추가 삭제



고급 기능 체크!

MFC 애플리케이션
고급 기능 옵션

애플리케이션 종류

문서 템플릿 속성

사용자 인터페이스 기능

고급 기능

생성된 클래스

고급 기능:

- ☐ 인쇄 및 인쇄 미리 보기(P)
- ☐ 자동화(U)
- ☐ ActiveX 컨트롤(R)
- ☐ MAPI(메시징 API)(I)
- ☐ Windows 소켓(W)
- ☐ Active Accessibility(A)
- ☐ 공용 컨트롤 매니페스트(M)
- ☒ 다시 시작 관리자 지원(G)
- ☐ 이전에 열려 있던 문서 다시 열기(Y)
- ☐ 애플리케이션 복구 지원(V)

고급 프레임 장:

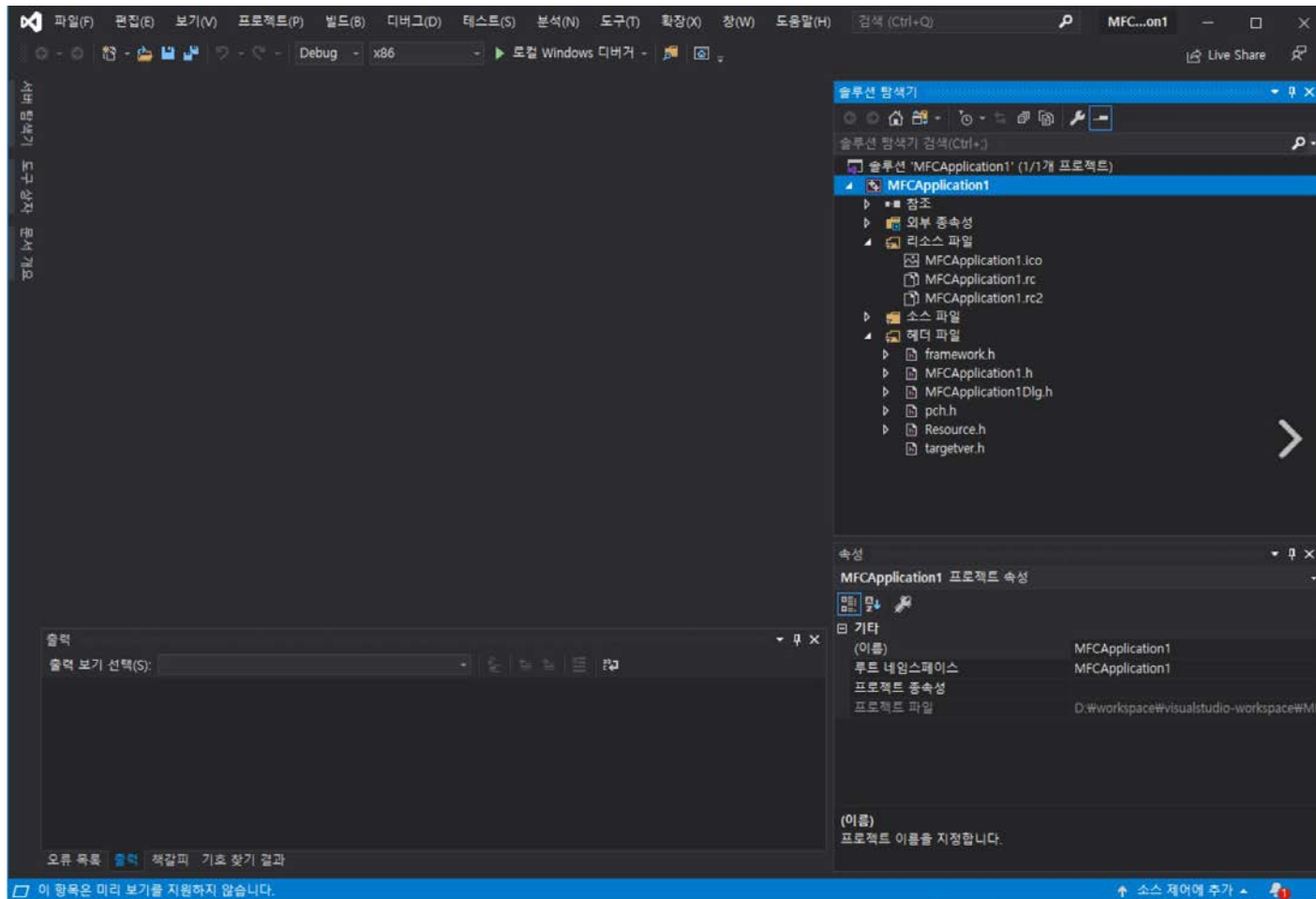
- ☐ 탐색기 도킹 장(D)
- ☐ 출력 도킹 장(O)
- ☐ 속성 도킹 장(S)
- ☐ 탐색 장(T)
- ☐ 캡션 표시줄(B)
- ☐ 창을 표시하거나 활성화하는 고급 프레임 메뉴 항목(F)

최근 파일 목록의 파일 수(N)

4

이전 다음 **마침** 취소

MFC로 프로그램 하기 시작 화면



Visual C++ 프로그램 작성

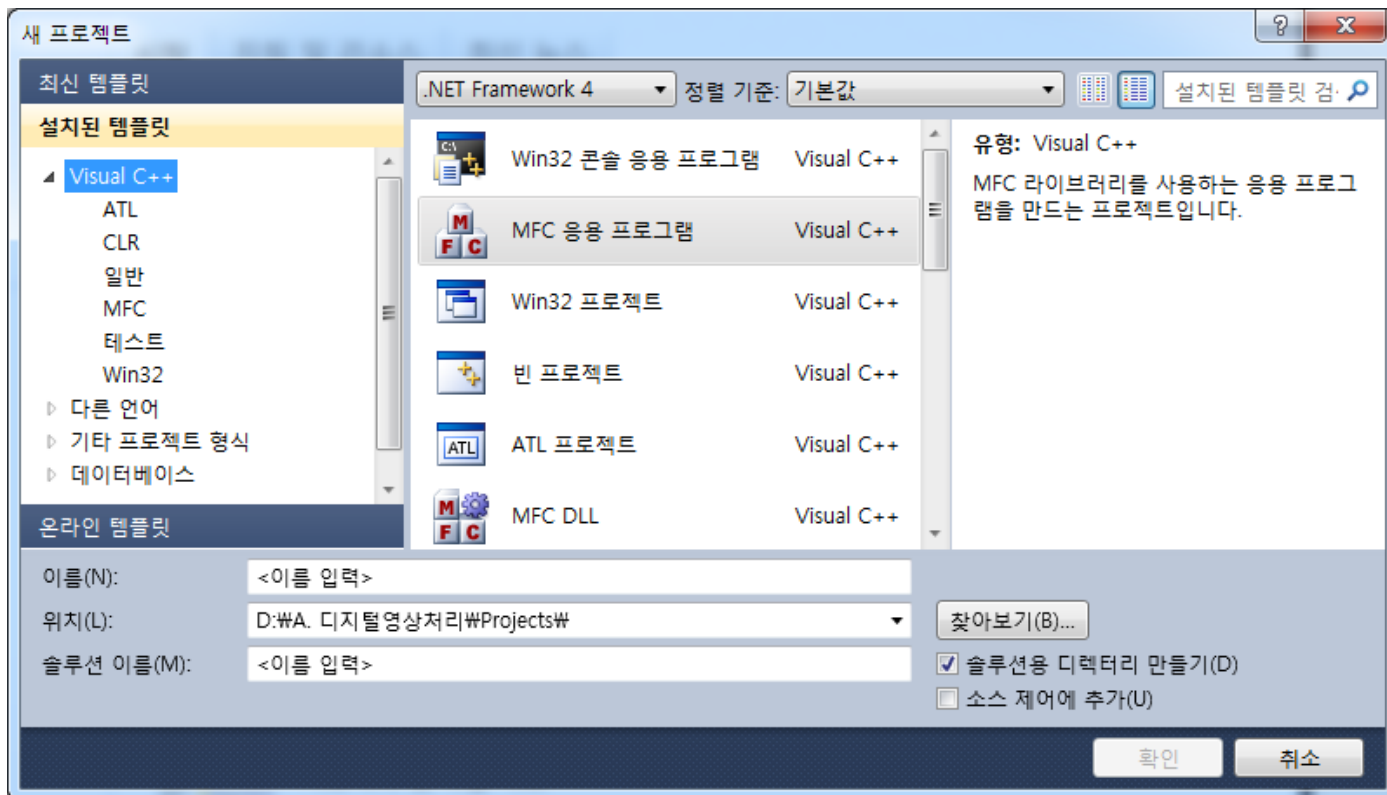
- # 윈도우 프로그램 작성
- # 메뉴 생성
- # 부메뉴 생성 및 연결함수 작성
- # 영상 출력 프로그램 작성
- # 기본 클래스

윈도우 프로그램 작성

- # Visual C++에서는 윈도우 프로그램 작성을 도와주는 마법사를 제공
 - 몇 가지 선택 사항을 입력하면 자동으로 기본적인 윈도우 프로그램이 생성됨
 - 생성된 윈도우 프로그램을 확장하여 개별적인 응용 프로그램을 작성할 수 있도록 해주는 기능이 제공됨

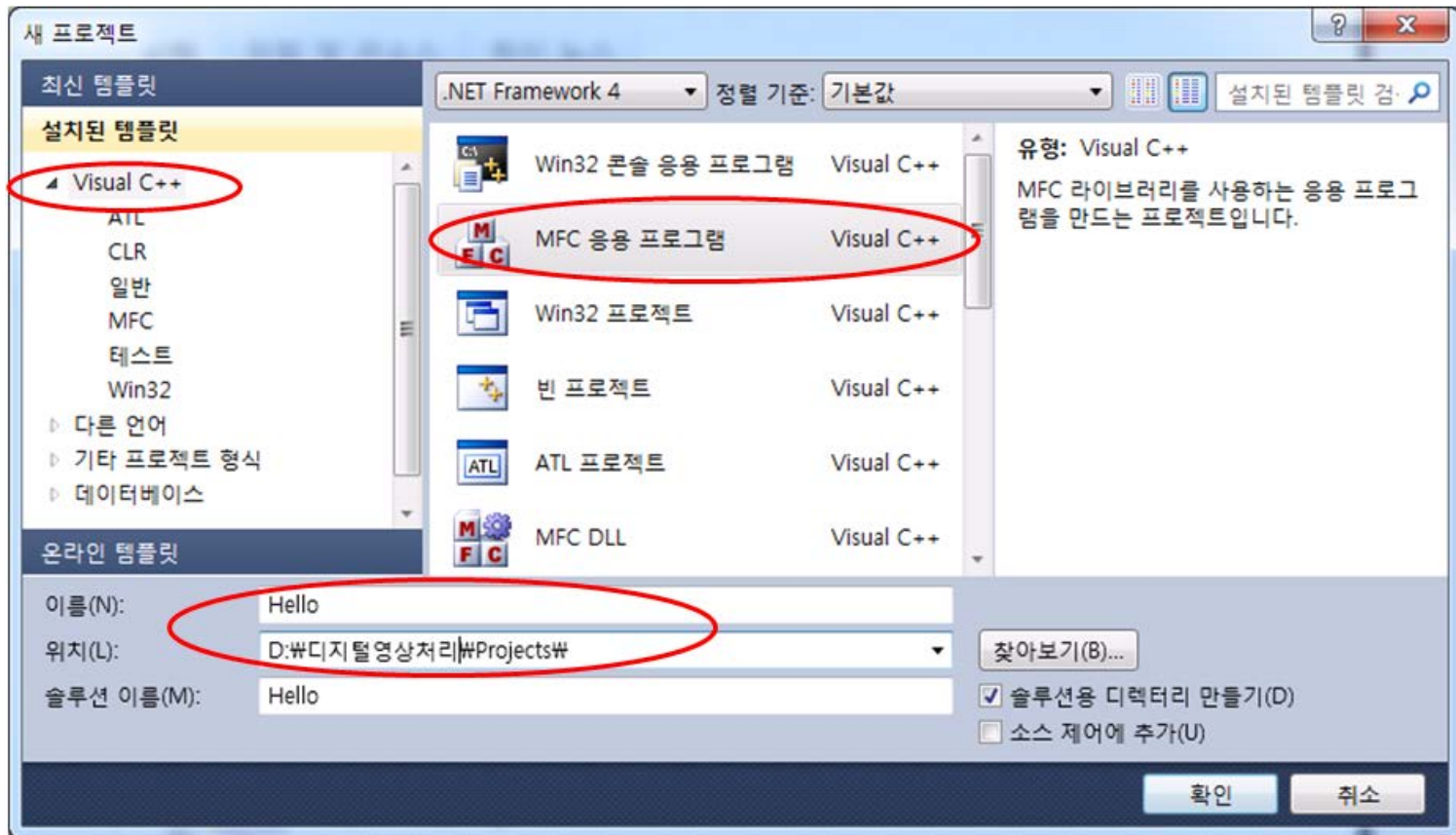
윈도우 프로그램 작성 단계

1. Visual Studio를 실행한 다음 [파일]=>[새로만들기]=>[프로젝트] 항목을 순서대로 선택



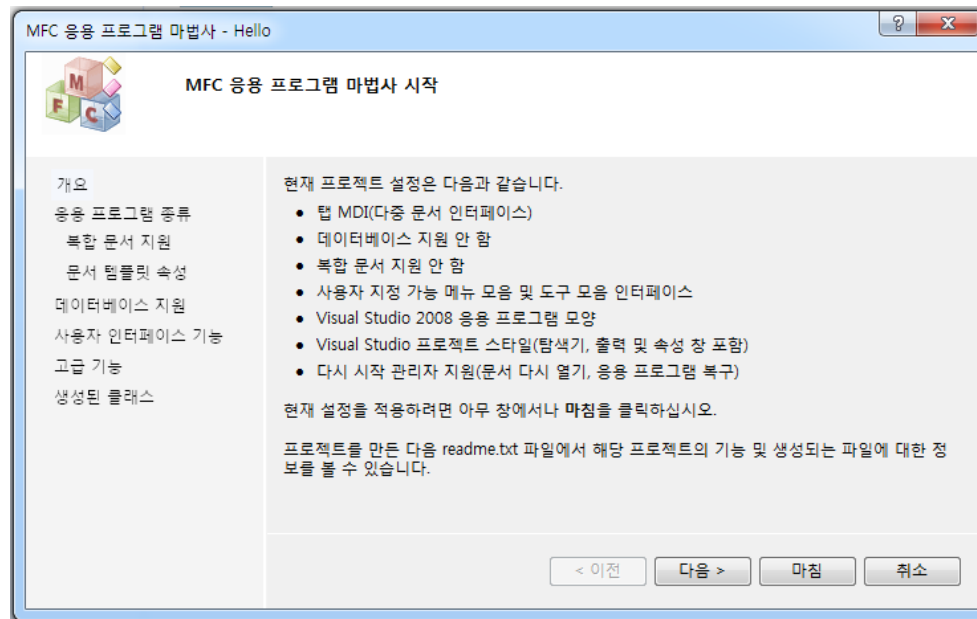
윈도우 프로그램 작성 단계

2. “MFC 응용프로그램”을 선택. 이름 상자에 프로그램 이름 “Hello”를 입력. 위치 상자에서 폴더 위치 지정



윈도우 프로그램 작성 단계

3. 기본으로 설정되어 있는 값을 보여주는 [개요] 대화상자가 나타남
- [다음] 버튼과 [이전]으로 설정 대화상자를 이동하거나
 - 대화상자의 왼쪽에 나열되어 있는 항목을 선택하여 이동 가능
 - 여기에서는 “응용프로그램 종류” 항목을 선택하여 [응용프로그램 종류] 설정 대화상자로 이동



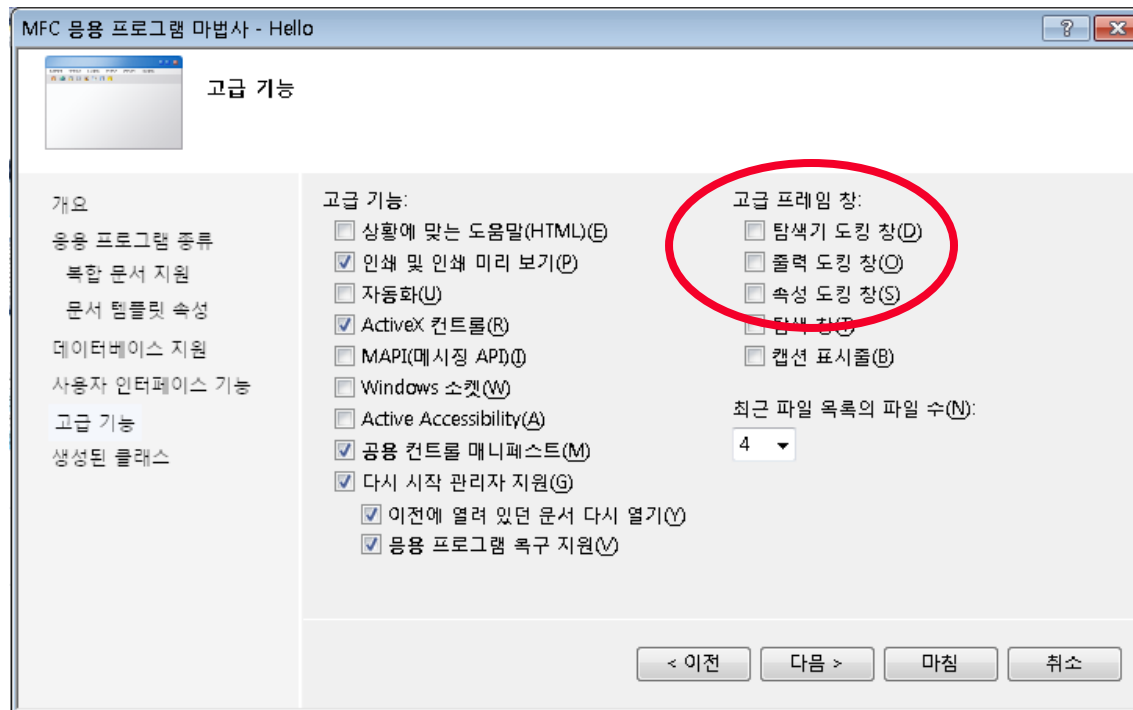
윈도우 프로그램 작성 단계

4. [MFC 응용프로그램 마법사 - 응용프로그램 종류] 대화상자에서 [Unicode 라이브러리 사용] 항목이 선택되지 않도록 설정하고 [고급기능] 대화상자로 이동



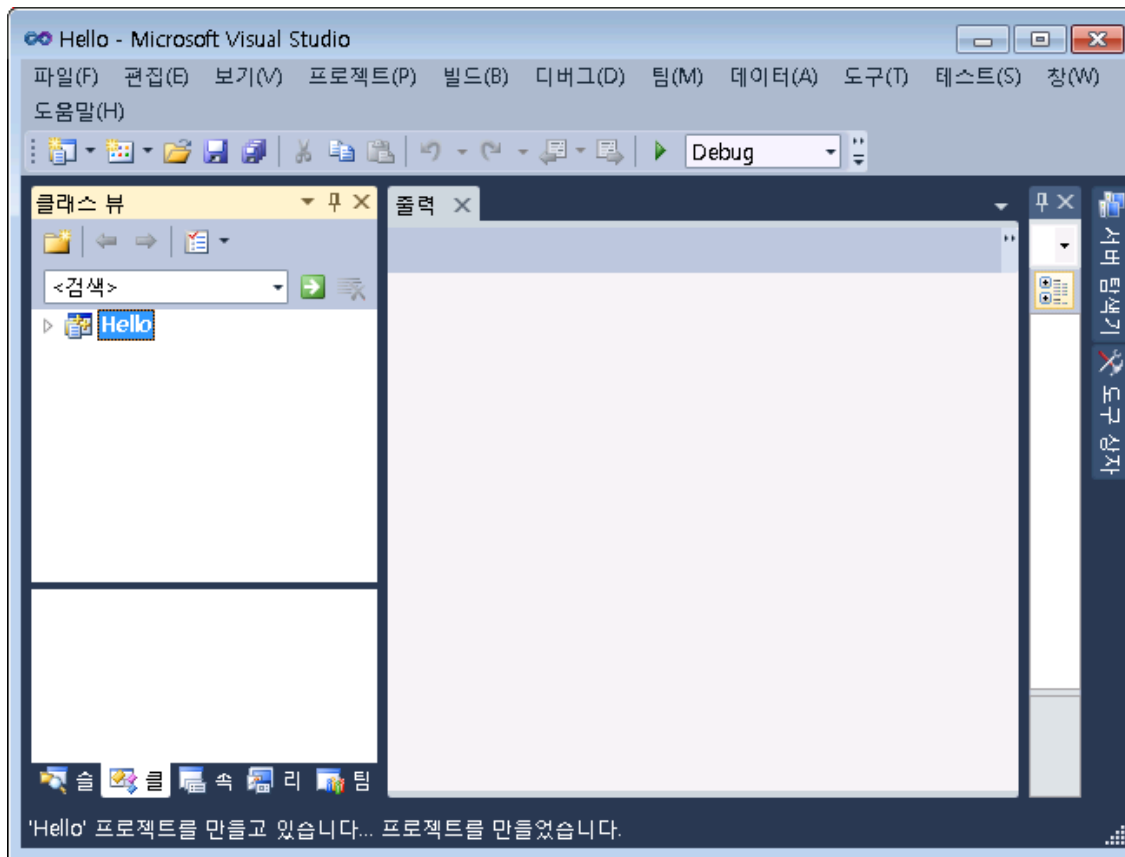
윈도우 프로그램 작성 단계

5. [고급기능] 대화상자에서 “탐색기 도킹 창”, “출력 도킹 창”, “속성 도킹 창”이 선택되지 않도록 설정한 다음 [마침] 버튼 선택



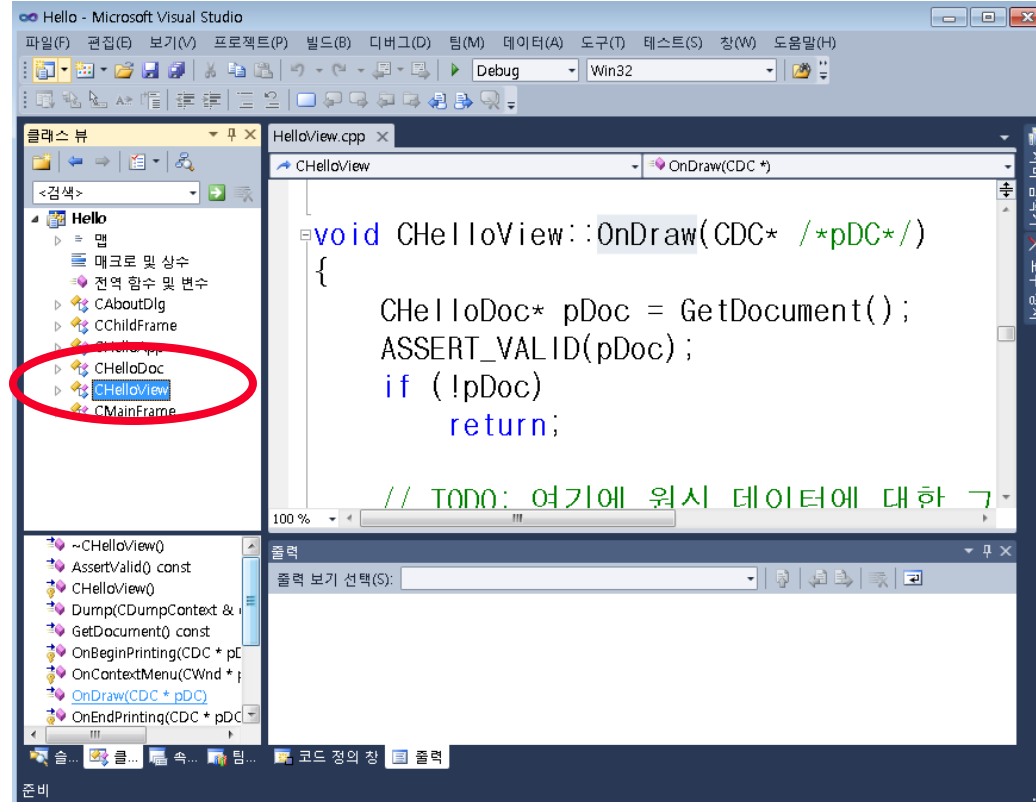
윈도우 프로그램 작성 단계

6. 설정한 사양에 따라 프로젝트가 생성되고 다음과 같은 작업 환경이 생성됨



윈도우 프로그램 작성 단계

7. [클래스 뷰] 탭을 선택한 다음, CHelloView 클래스를 클릭하면 아래 부분에 method 들이 나타남, 그 중에서 OnDraw() 함수를 두 번 클릭



윈도우 프로그램 작성 단계

8. OnDraw() 함수의 내용을 다음과 같이 편집

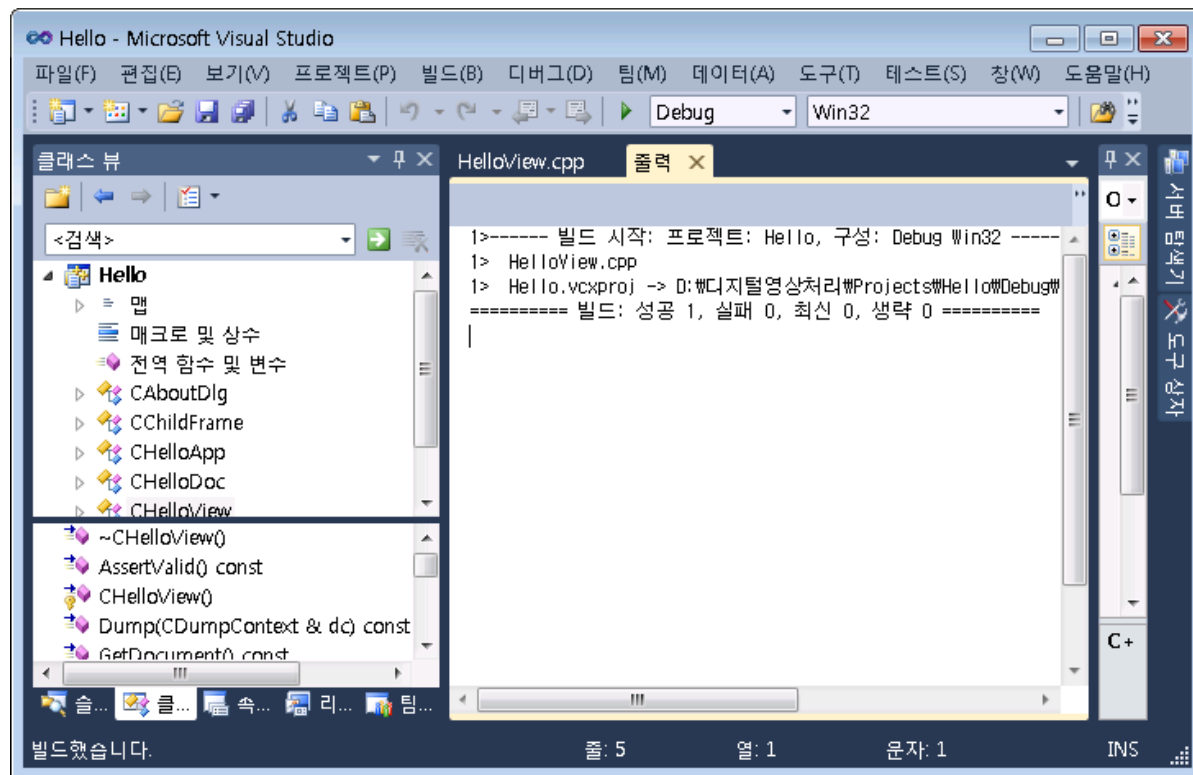
```
void CHelloView::OnDraw(CDC* pDC)
{
    CHelloDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);

    pDC->TextOutW(100,100, _T("첫 번째 영상처리 프로그램 예제 입니다 "));
}
```

윈도우 프로그램 작성 단계

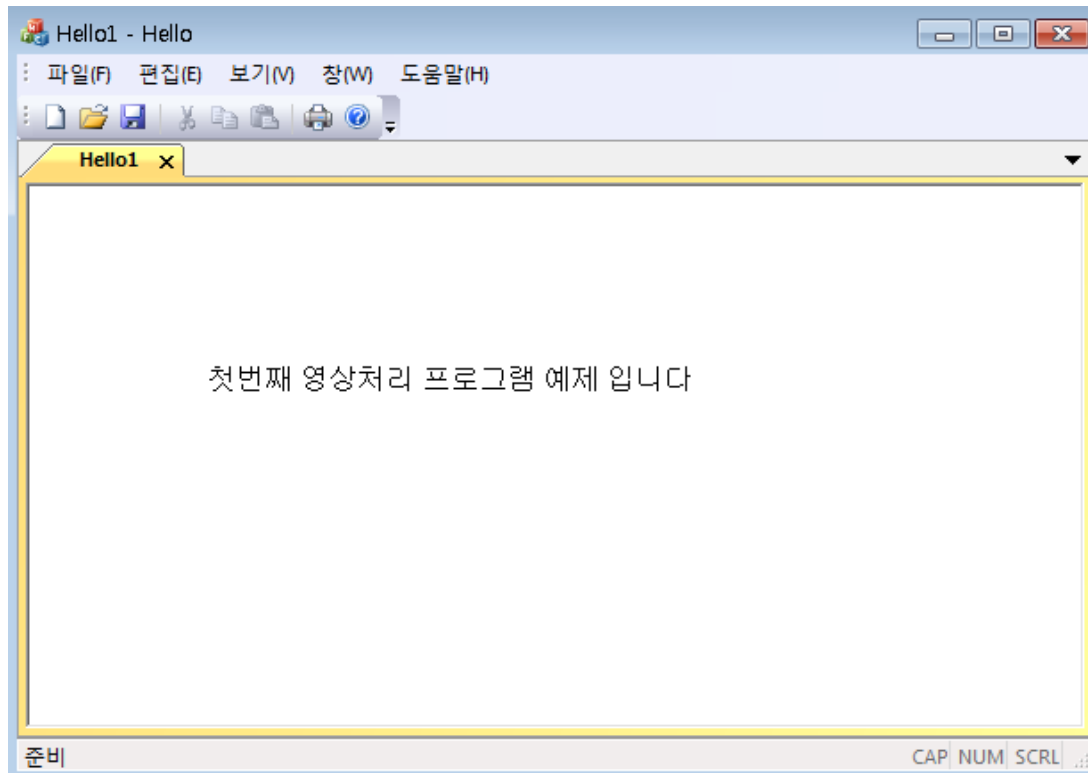
9. [Build] 메뉴의 [솔루션 빌드]를 선택

- 편집에 오류가 없으면 아래 창에 맨 마지막 줄에 “==빌드: 성공1, 실패0, 최신 0, 생략0 ==” 이라는 메시지가 출력



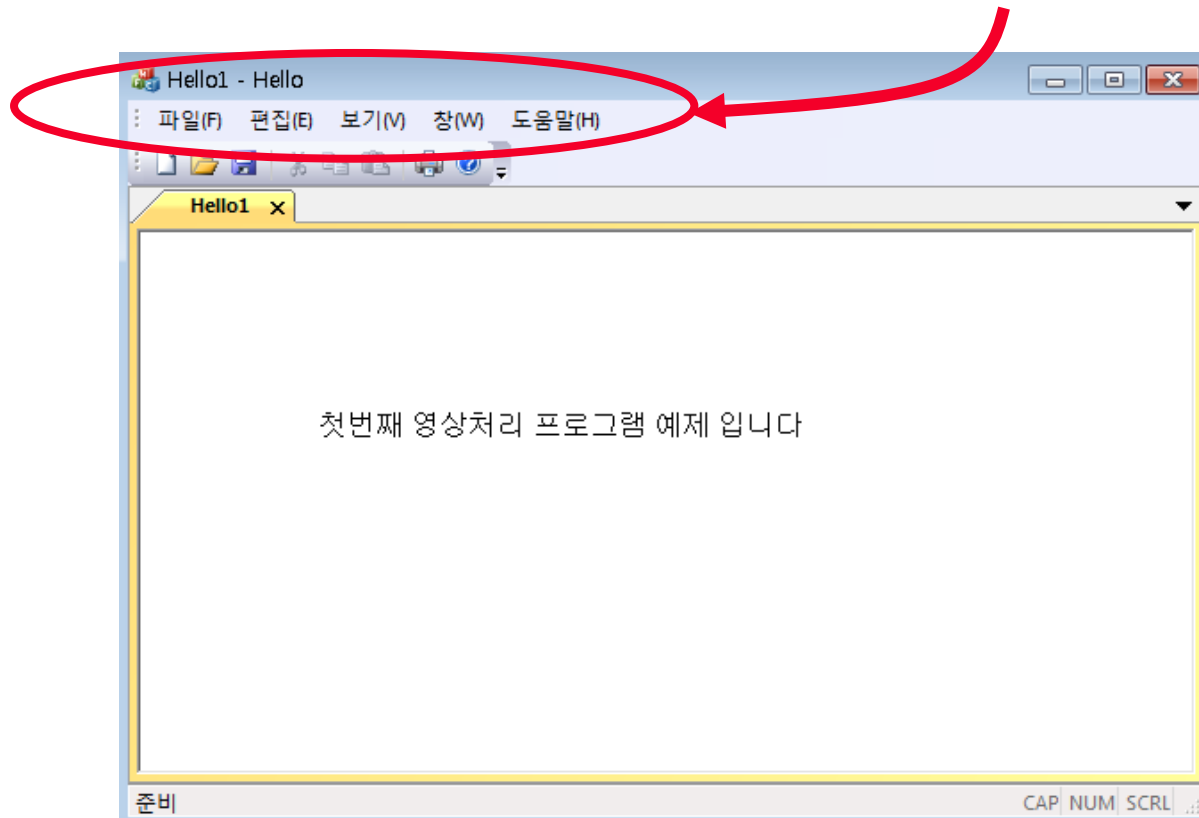
윈도우 프로그램 작성 단계

8. [디버그] 메뉴의 [디버깅 시작] 항목을 선택
- 그림과 같은 실행 결과 화면이 나타남



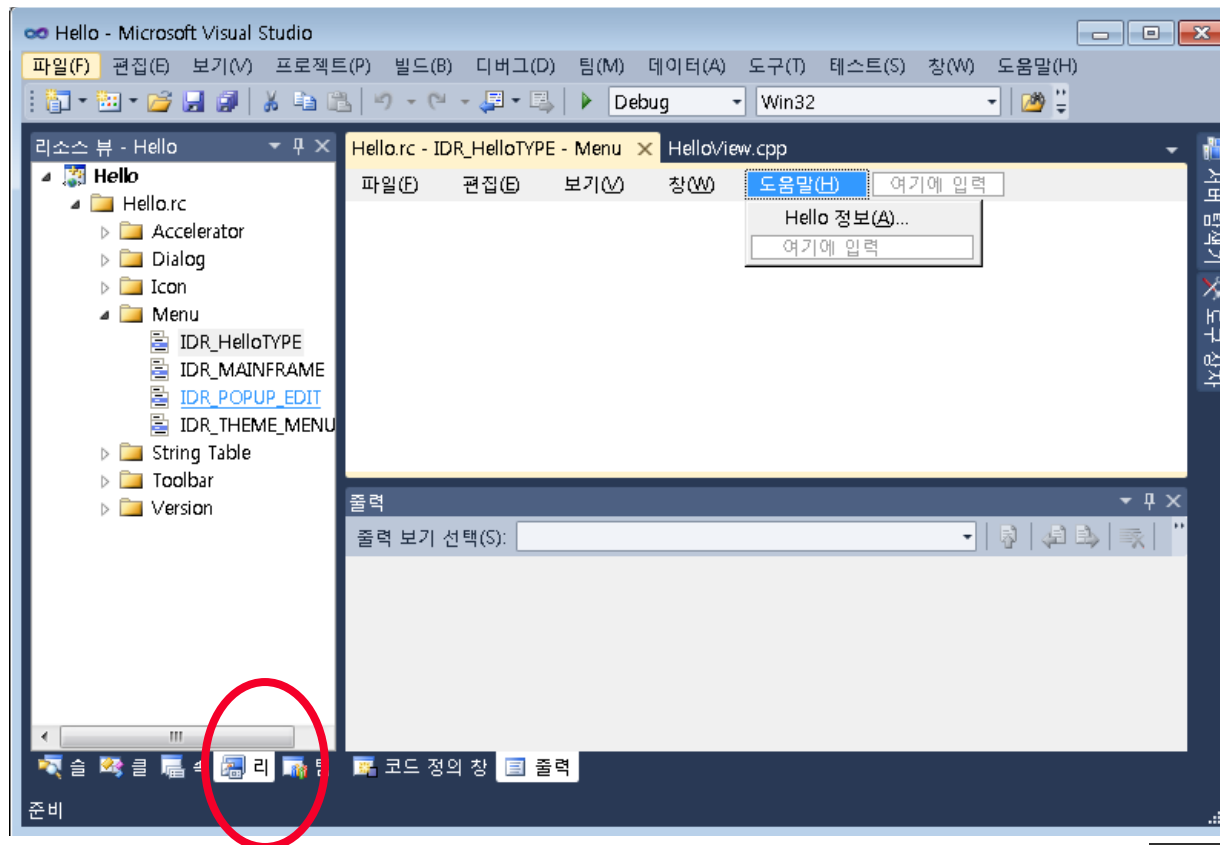
메뉴 생성

- # 마법사를 이용하면 [파일], [편집], [보기], [창], [도움말]의 기본적인 메뉴가 생성됨



메뉴 생성

1. 프로젝트 작업 환경의 왼쪽창에서 [리소스뷰] 탭을 선택



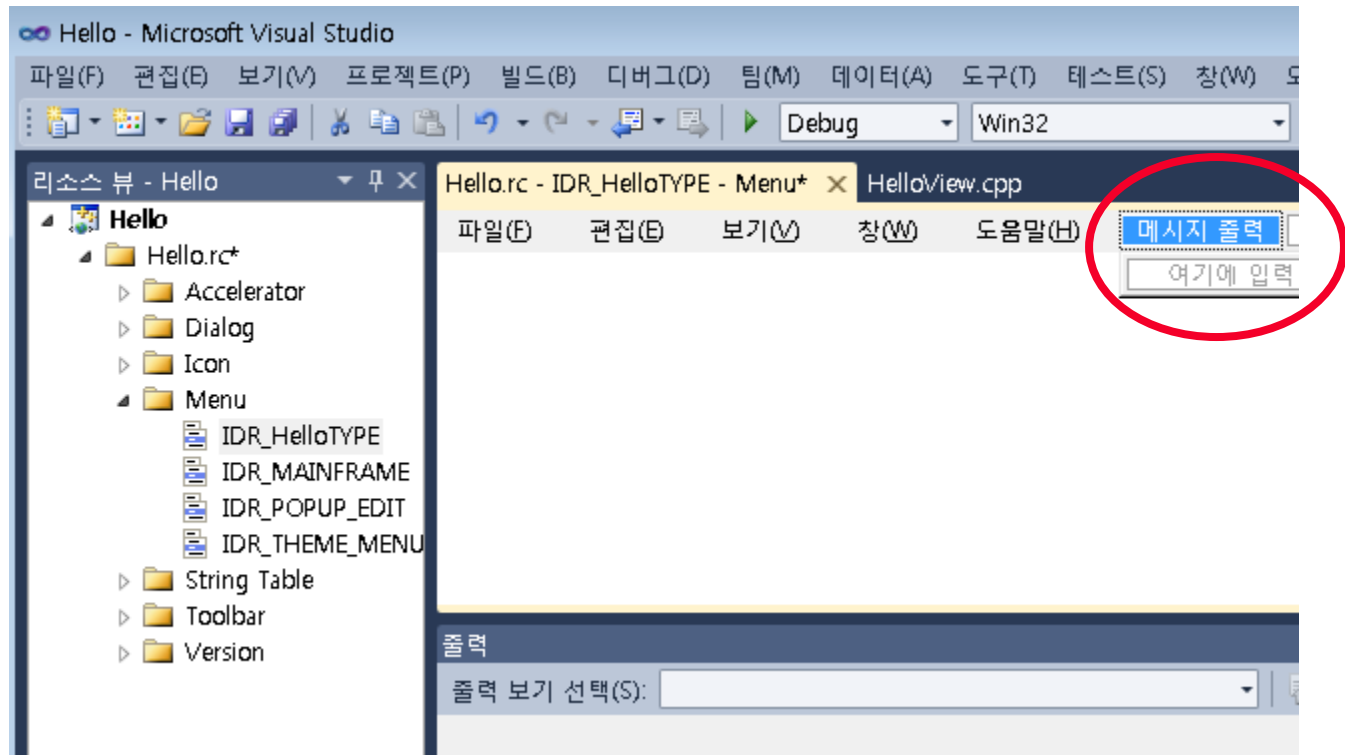
메뉴 생성

2. [리소스 파일] 목록에서 [Menu] 항목 선택
3. [Menu] 목록에서 “IDR_HelloTYPE” 항목을
두 번 클릭

메뉴 생성

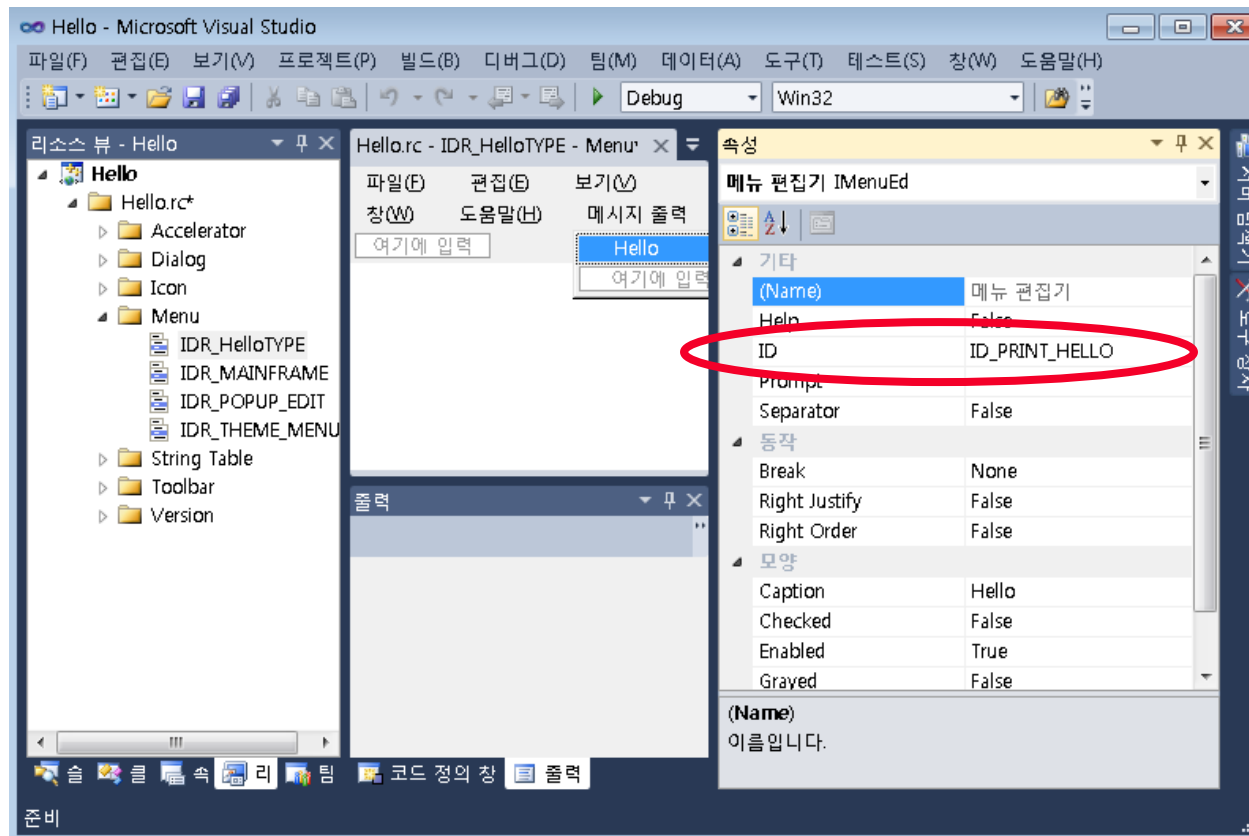
4. 새로운 메뉴 추가

- 메뉴 막대에서 점선 사각형에 메뉴 이름 “메시지 출력” 입력



부메뉴 생성 및 연결 함수 작성

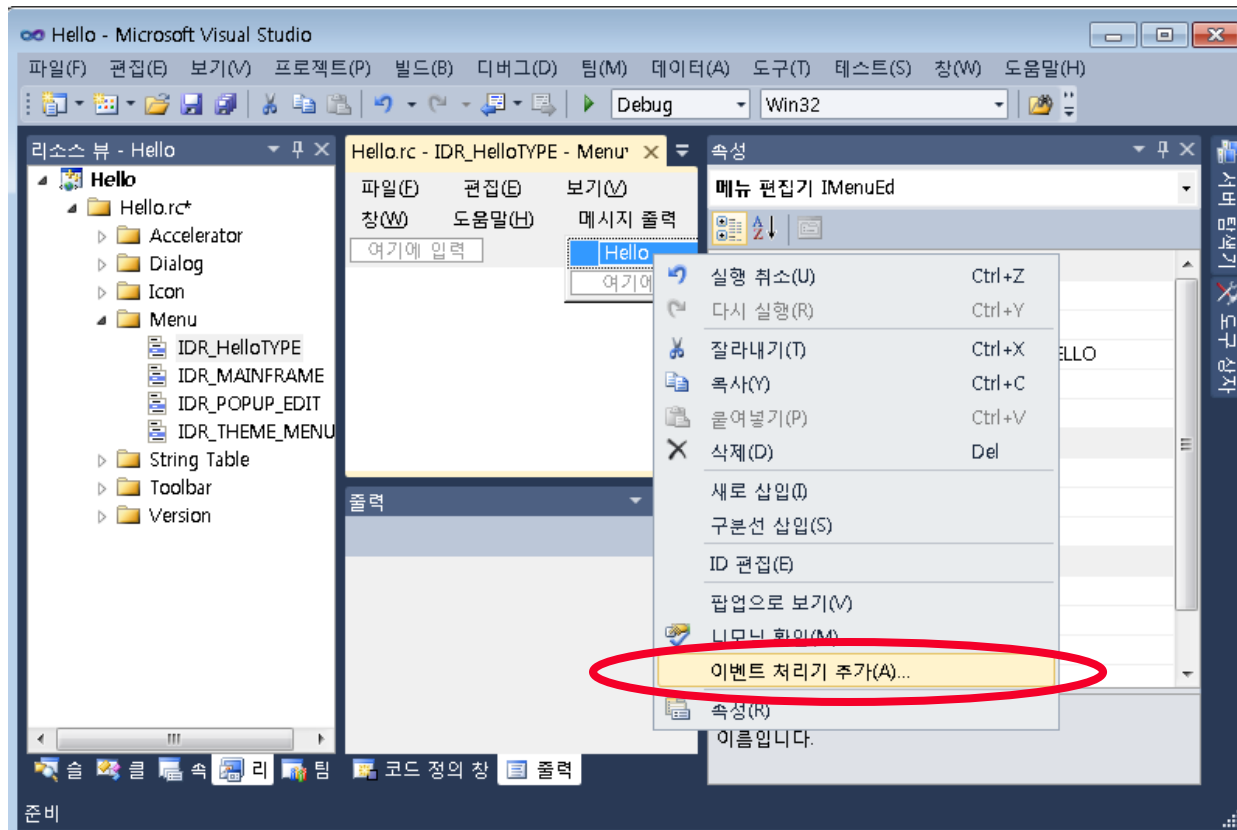
1. 메뉴 편집 화면에서 [메시지 출력] 메뉴아래 점선사각형에 부메뉴 이름을 “Hello”로 입력, 오른쪽 영역에 있는 속성창의 ID 항목에 “ID_PRINT_HELLO” 입력



부메뉴 생성 및 연결 함수 작성

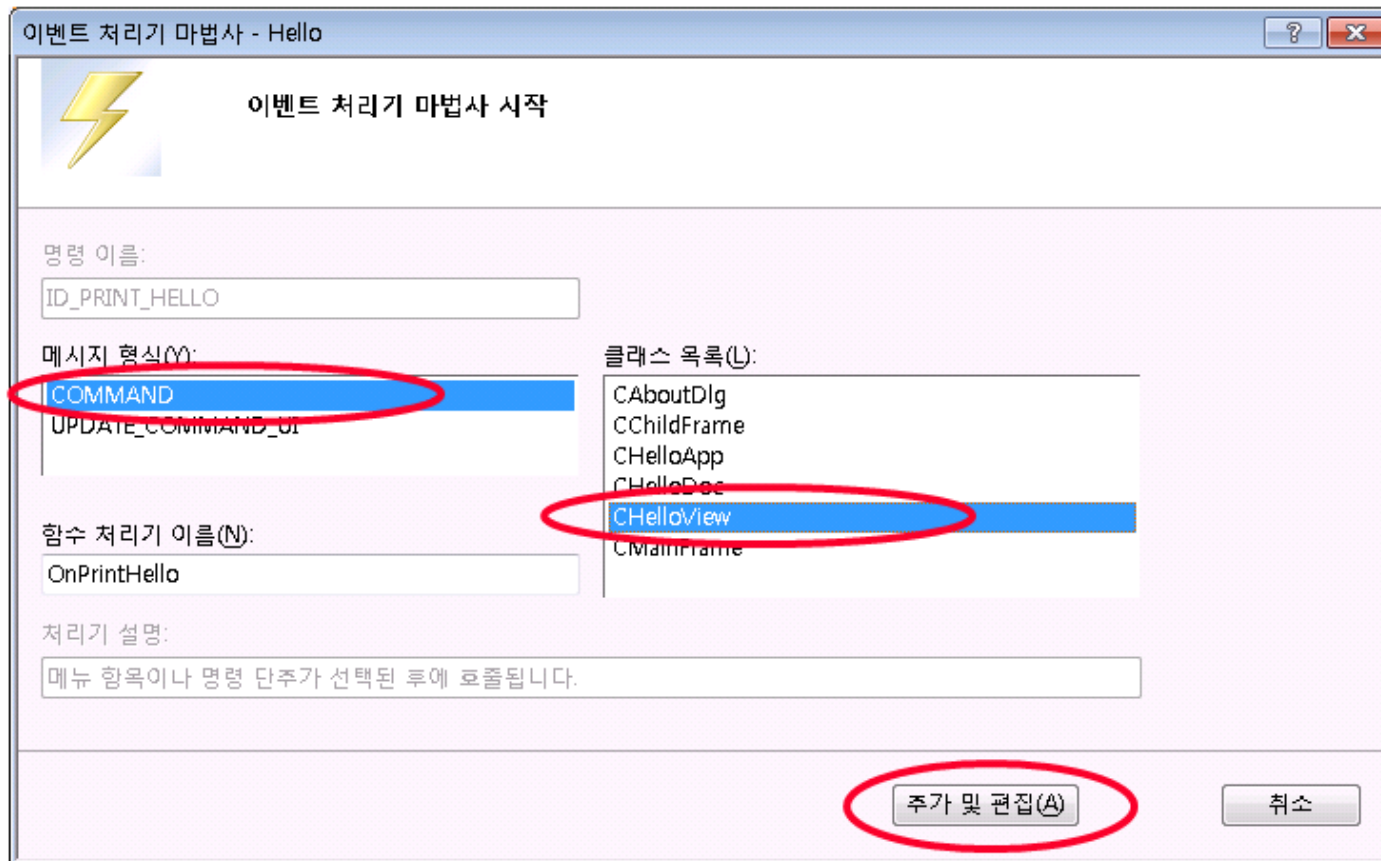
2. 부메뉴를 선택했을 경우에 수행될 함수 생성

- [Hello] 부메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 [이벤트 처리기] 항목을 선택



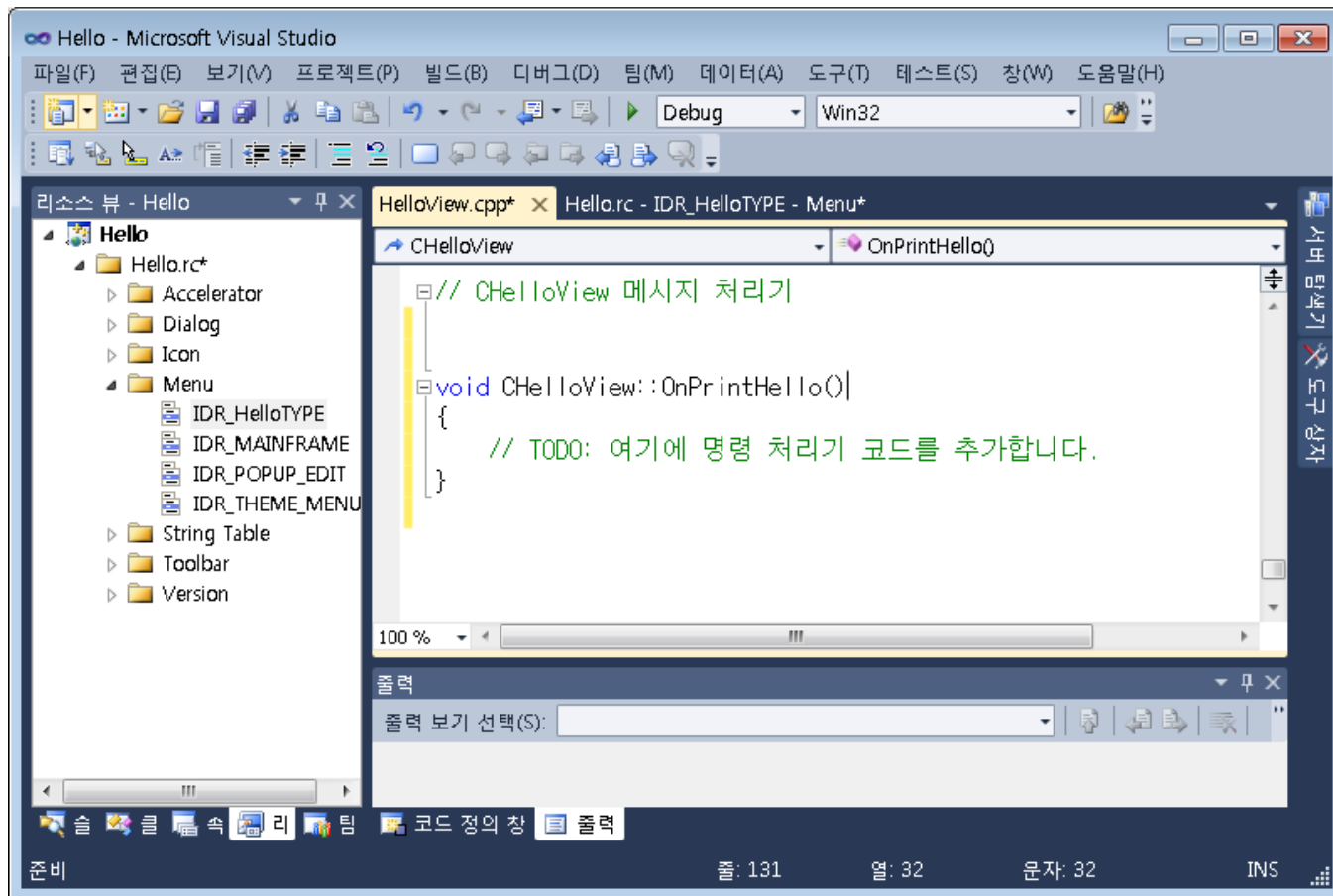
부메뉴 생성 및 연결 함수 작성

3. 클래스 목록에서 “CHelloView”를 선택한 다음에 [추가 및 편집] 메뉴 선택



부메뉴 생성 및 연결 함수 작성

4. 함수 편집 화면이 나타남



부메뉴 생성 및 연결 함수 작성

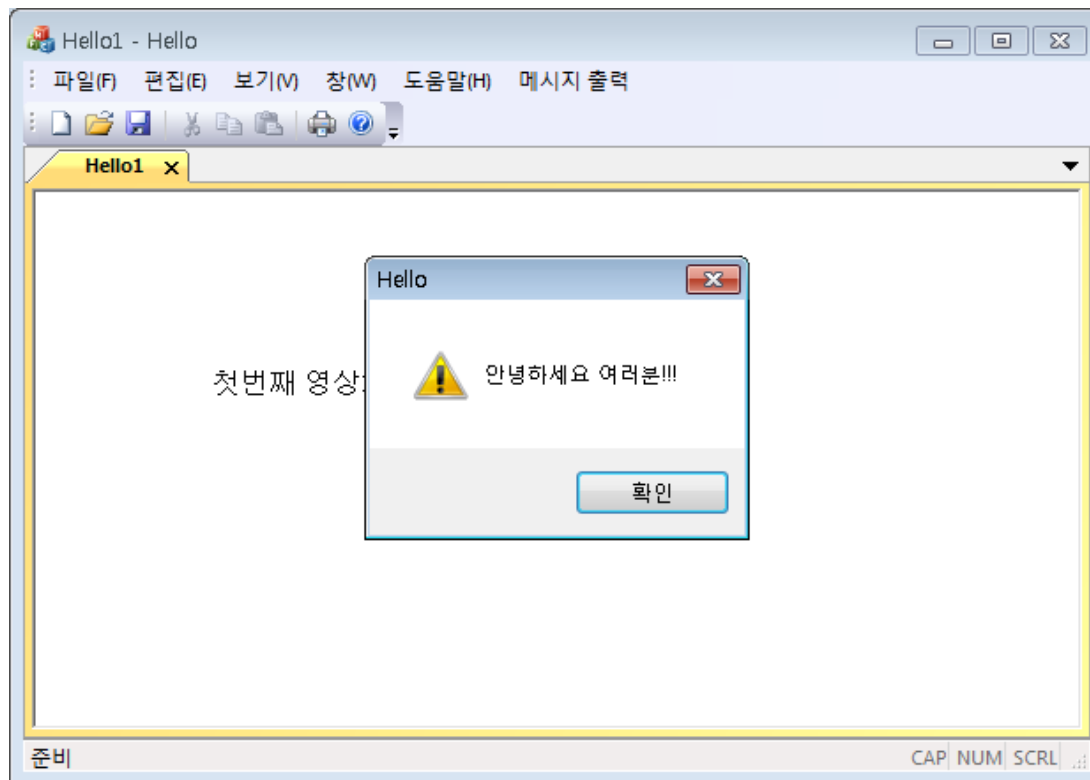
5. OnPrintHello() 함수 내용을 다음과 같이 편집

```
void CHelloView::OnPrintHello()
{
    AfxMessageBox("안녕하세요 여러분!!!");
}
```

Afx : Application Framework X
- DirextX, ActiveX

부메뉴 생성 및 연결 함수 작성

6. 프로그램을 컴파일하고 실행



영상 출력 프로그램 작성

- # 프로젝트 생성
- # 영상 저장을 위한 변수 선언
- # 영상 파일 입출력
- # 스크롤 윈도우 크기 설정
- # 화면 출력
- # 컴파일 및 실행

영상 출력 프로그램(프로젝트 생성)

▣ 프로젝트 생성

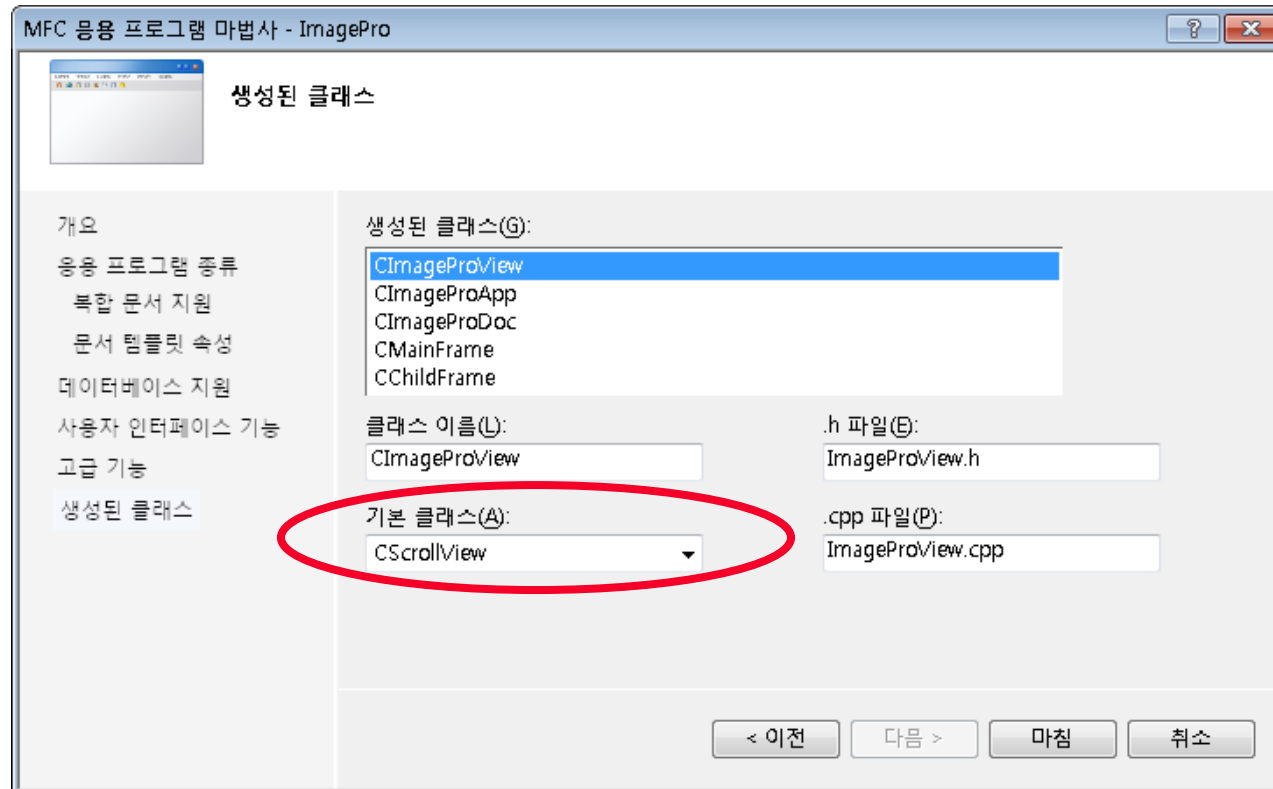
1. [파일] 메뉴 -> [새로만들기] -> [프로젝트] 항목 선택
2. [새 프로젝트] 대화 상자에서 [MFC 응용프로그램] 항목 선택
 - [이름] 상자에 프로젝트 이름을 입력
 - 영상 처리 프로그램이란 뜻으로 "ImagePro"를 사용
 - [위치] 상자에 프로젝트가 위치할 폴더를 입력한 다음에 [OK] 버튼 클릭

영상 출력 프로그램(프로젝트 생성)

3. [MFC 응용프로그램마법사 - 응용프로그램 종류] 대화상자에서 [Unicode 라이브러리 사용] 항목이 선택되지 않도록 설정
4. [MFC 응용프로그램마법사 - 고급기능] 대화 상자에서 다음 항목이 체크되지 않도록 설정
 - 탐색기 도킹 창
 - 출력 도킹 창
 - 속성 도킹 창

영상 출력 프로그램(프로젝트 생성)

5. MFC 응용프로그램 마법사 - 생성된 클래스대화 상자에서 CImageProView의 기본 클래스를 CScrollView로 설정
- 영상이 창의 크기보다 큰 경우에 스크롤해가면서 볼 수 있도록 해줌



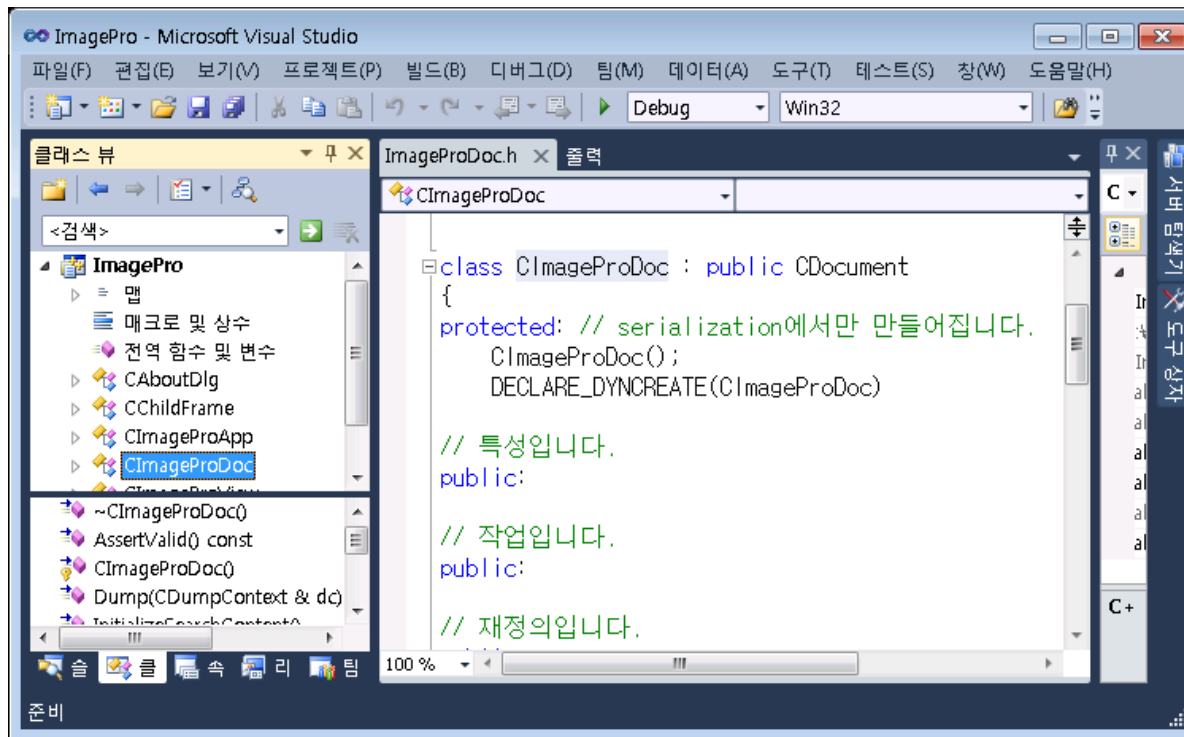
영상 출력 프로그램(변수 선언)

영상 저장을 위한 변수 선언

- 영상을 읽어 들여 처리하기 위해서는 영상을 저장할 기억장소 공간이 필요
- 영상은 픽셀 값들의 이차원 형태로 나열된 것이므로 이차원 배열을 사용

영상 출력 프로그램(변수 선언)

1. 프로젝트 작업 환경의 왼쪽 창에서 클래스 뷰 탭을 선택하고 "CImageProDoc" 클래스를 더블 클릭하면 오른쪽 창에 CImageProDoc 클래스의 정의가 나타남



영상 출력 프로그램(변수 선언)

2. CImageProDoc 클래스에 변수 선언

```
class CImageProDoc : public CDocument
{
    ...
    // Attributes
public:
    unsigned char  inputImg[256][256];
    unsigned char  resultImg[256][256];
    ...
}
```

영상 출력 프로그램(변수 선언)

변수 선언

■ 변수 명

- inputImg : 입력 영상을 위한 공간
- resultImg : 영상 처리 결과 저장을 위한 공간

■ 크기가 256x256인 이차원 배열로 선언

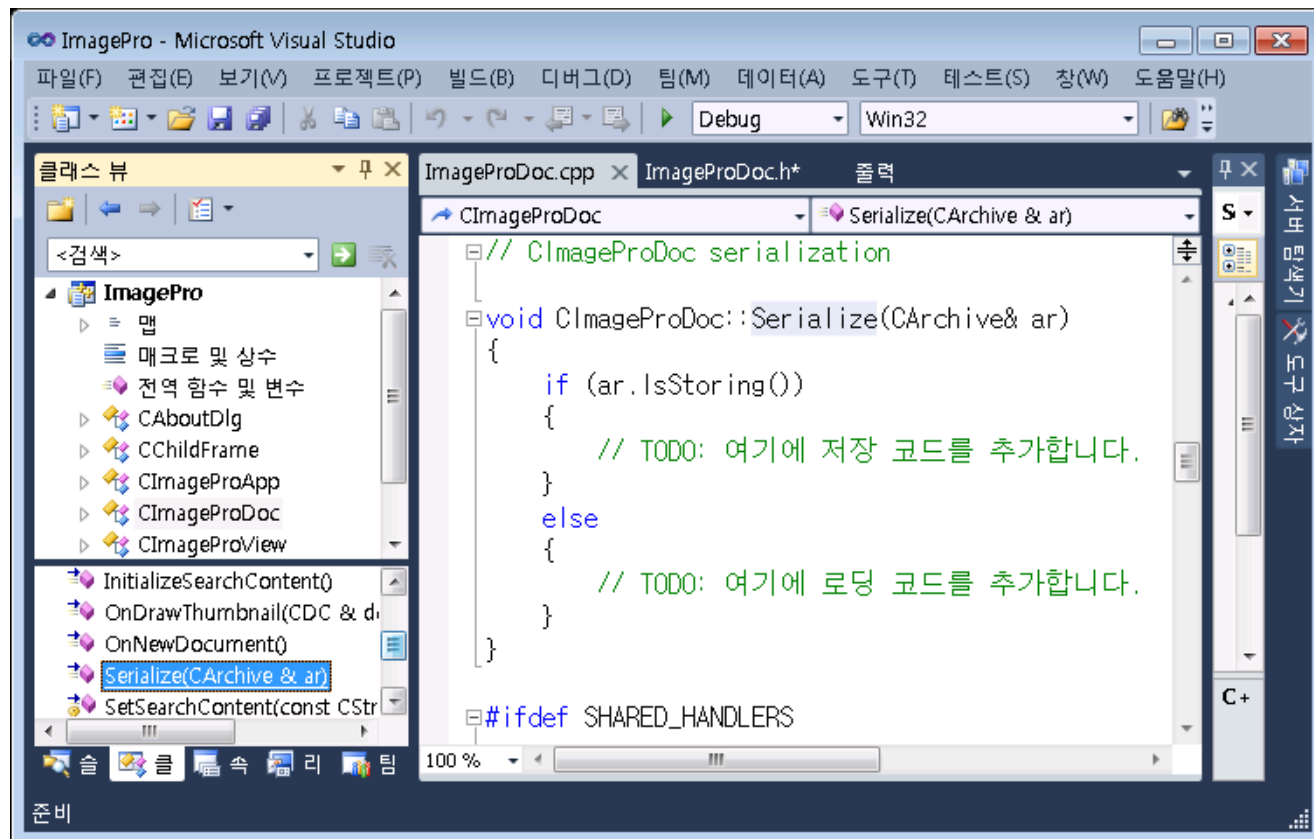
■ 가장 단순한 형태의 선언으로서 크기가 256x256인 흑백 영상을 저장할 수 있음

영상 출력 프로그램(파일 입출력)

- MFC 응용프로그램 마법사에 의해 생성된 기본 프로그램에는 영상 파일 입출력을 위해 Serialize() 함수가 제공됨

영상 출력 프로그램(파일 입출력)

1. ImagePro 프로그램 작업환경의 왼쪽 창에서 CImageProDoc 클래스의 Serialize() 함수를 클릭



영상 출력 프로그램(파일 입출력)

2. Serialize() 함수의 내용을 다음과 같이 편집

```
void CImageProDoc::Serialize(CArchive& ar)
{
    if (ar.IsStoring() == TRUE)
    {
        ar.Write(resultImg, 256 * 256);
    }
    else
    {
        CFile *fp = ar.GetFile();
        if (fp->GetLength() == 256 * 256) ar.Read(inputImg, 256 * 256);
        else AfxMessageBox("256x256 크기의 파일만 사용가능합니다.");
    }
}
```

영상 출력 프로그램(파일 입출력)

- # `ar.Read(inputImg, 256 * 256)` 함수 호출
 - 파일로부터 256 x 256 바이트의 데이터를 읽어들이 inputImg 배열에 저장
- # `GetLength()` 함수 호출
 - 파일의 크기를 반환
- # `ar.Write(resultImg, 256 * 256)` 함수 호출
 - resultImg 배열의 영상을 출력 파일에 저장

영상 출력 프로그램(스크롤 설정)

스크롤 윈도우 크기 설정

- 윈도우의 크기보다 영상의 크기가 클 경우에는 스크롤시키면서 영상을 볼 수 있도록 해야 함
- 스크롤 크기는 CImageProView 클래스의 OnInitialUpdate() 함수에서 지정

영상 출력 프로그램(스크롤 설정)

1. CImageProView 클래스의 OnInitialUpdate() 함수를 선택
2. OnInitialUpdate() 함수의 내용을 다음과 같이 편집

```
void CImageProView::OnInitialUpdate()
{
    CScrollView::OnInitialUpdate();
    CSize sizeTotal;
    // TODO: calculate the total size of this view
    sizeTotal.cx = 2048;    // 수정된 코드
    sizeTotal.cy = 1024;    // 수정된 코드
    SetScrollSizes(MM_TEXT, sizeTotal);
}
```

2048x1024 크기
의 영상을 출력

영상 출력 프로그램(화면 출력)

- ## 화면 출력은 CImageProView 클래스의 OnDraw() 함수에서 관장함
- ## 화면 출력에 관한 기능은 OnDraw() 함수에 작성해야 함

영상 출력 프로그램(화면 출력)

- # CImageProView 클래스의 OnDraw() 함수를 선택
- # OnDraw() 함수의 내용을 다음과 같이 편집

```
void CImageProView::OnDraw(CDC* pDC)
{
    CImageProDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);

    for(int y=0; y<256; y++)
        for(int x=0; x<256; x++)
            pDC->SetPixel(x,y,RGB(pDoc->inputImg[y][x],
                                pDoc->inputImg[y][x],
                                pDoc->inputImg[y][x]));
}
```

inputImg가 CImageProDoc 클래스에 정의되어 있기 때문에 이와 같이 사용

영상 출력 프로그램(화면 출력)

SetPixel(x, y, color) 함수 호출

- (x, y) 위치에 color 값의 점을 그려줌

RGB(r, g, b) 함수 호출

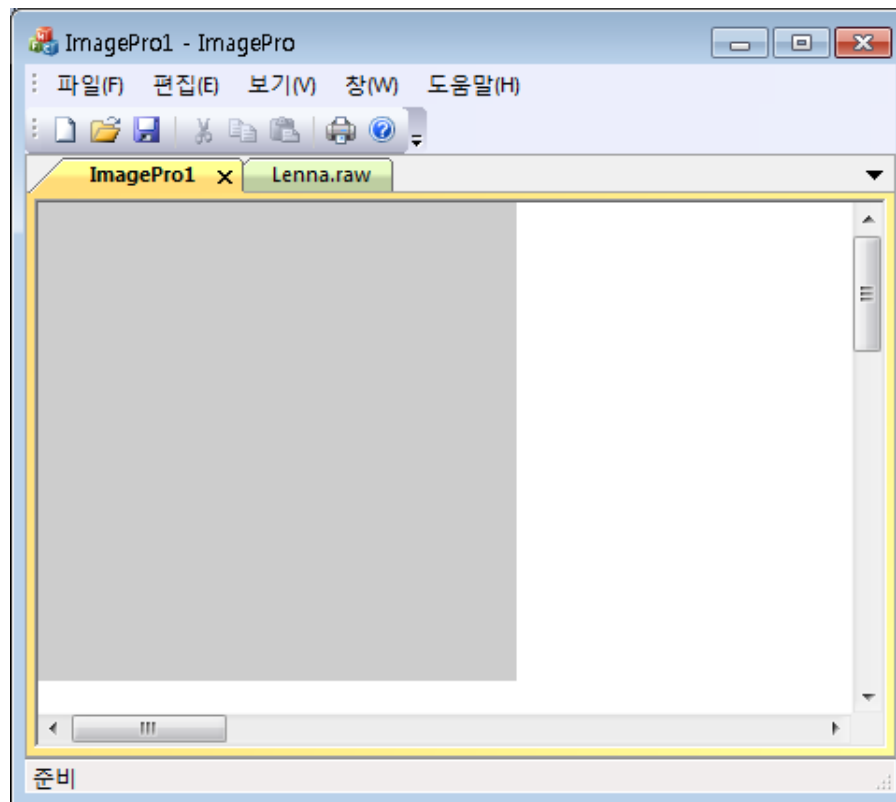
- 빨강색 성분의 값이 r이고 초록색 성분 값이 g 이고 파랑색 성분 값이 b인 색을 반환

GetDocument() 함수 호출

- CImageProDoc 클래스 객체에 대한 포인터를 반환
 - CImageProDoc 클래스에 선언되어 있는 변수나 함수를 사용하기 위해서는 이 포인터를 사용해야 함

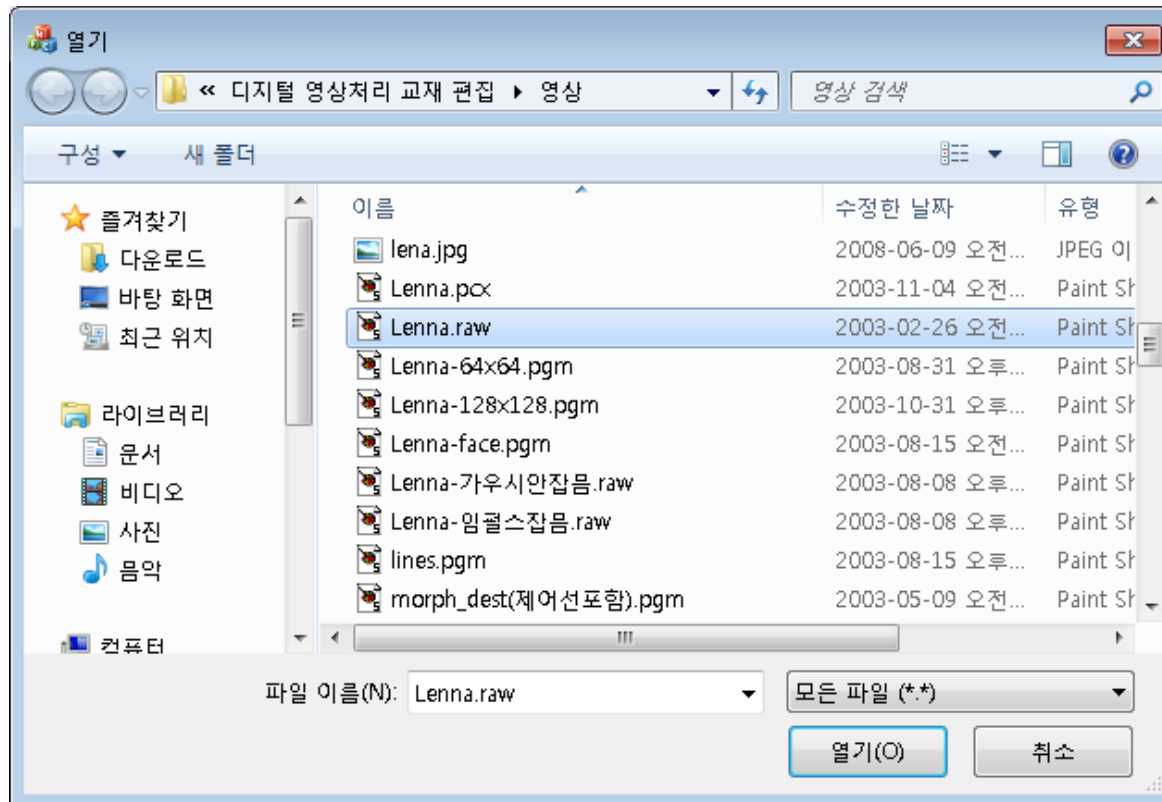
영상 출력 프로그램(컴파일 및 실행)

- # 컴파일을 수행하고 프로그램을 실행하면 다음과 같은 프로그램 윈도우가 나타남



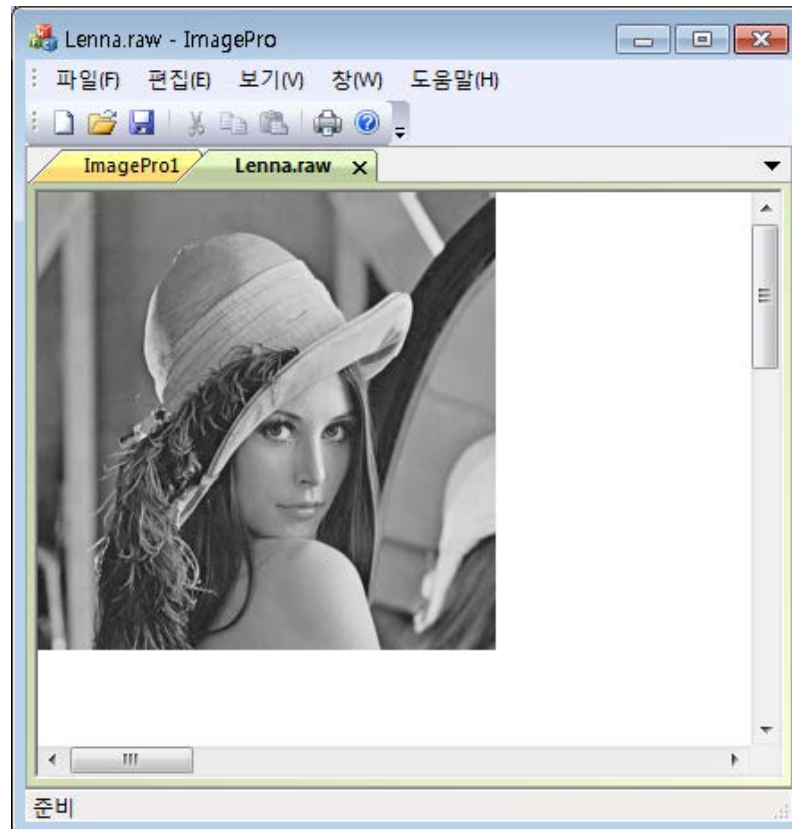
영상 출력 프로그램(컴파일 및 실행)

[파일] 메뉴에서 [열기] 항목을 선택



영상 출력 프로그램(컴파일 및 실행)

- ✦ 파일 열기 대화 상자에서 영상이 저장되어 있는 폴더를 찾은 다음에 Lenna.raw 파일을 선택



기본 클래스

- # MFC 응용프로그램 마법사를 이용하여 ImagePro 프로젝트를 생성하면 여섯 개의 클래스가 생성됨
 - CImageProDoc 클래스
 - 여기에서 Doc는 문서(Document)를 의미함
 - 데이터의 저장이나 변환 등과 같이 실질적인 데이터 처리를 담당
 - CImageProView 클래스
 - CImageProDoc 클래스에서 처리된 데이터를 출력 장치를 통하여 보여주는 역할 수행
 - CMainFrame 클래스
 - 프로그램 전체 윈도우에 대한 관리 담당

기본 클래스

- CChildFrame 클래스
 - 프로그램 윈도우 안에 생성되는 여러 개의 서브윈도우에 대한 관리 담당
- CAboutDlg 클래스
 - 프로그램의 [도움말] 메뉴의 “ImagePro 정보“라는 항목을 선택하면 나타나는 대화상자에 대한 관리 담당
- CImageProApp 클래스
 - ImagePro 프로그램 전체에 대한 관리를 담당